

S01 Struttura deterministica dei sistemi stocastici

Antonio Scala

4 Mar 2026

Obiettivi e struttura

Obiettivi didattici specifici

Al termine, lo studente dovrà essere in grado di:

- ▶ analizzare un sistema autonomo unidimensionale $\dot{x} = f(x)$ tramite equilibri e stabilità locale
- ▶ leggere una dinamica come discesa su un paesaggio $V(x)$ (minimi, massimi, barriere)
- ▶ descrivere biforcazioni elementari (transcritica e saddle-node) e il loro legame con soglie e tipping
- ▶ costruire una discretizzazione temporale e il metodo di Eulero esplicito
- ▶ distinguere errore locale ed errore globale, e separare la stabilità del modello dalla stabilità dello schema numerico
- ▶ collegare ODE e sistemi discreti come due aspetti della pratica computazionale

Messaggio chiave

Quando “integriamo una ODE”, in realtà stiamo simulando un sistema discreto che approssima il flusso continuo nel limite $\Delta t \rightarrow 0$.

Struttura della lezione

- ▶ Parte I: struttura qualitativa delle ODE 1d (equilibri, paesaggi, biforcazioni)
- ▶ Parte II: integrazione numerica (discretizzazione, Eulero, errori e stabilità)
- ▶ Appendice: dinamiche discrete e mappa concettuale ODE $\leftrightarrow$ discreto

PARTE I – Struttura deterministica

Sistemi autonomi 1D: definizione

Un sistema autonomo unidimensionale è:

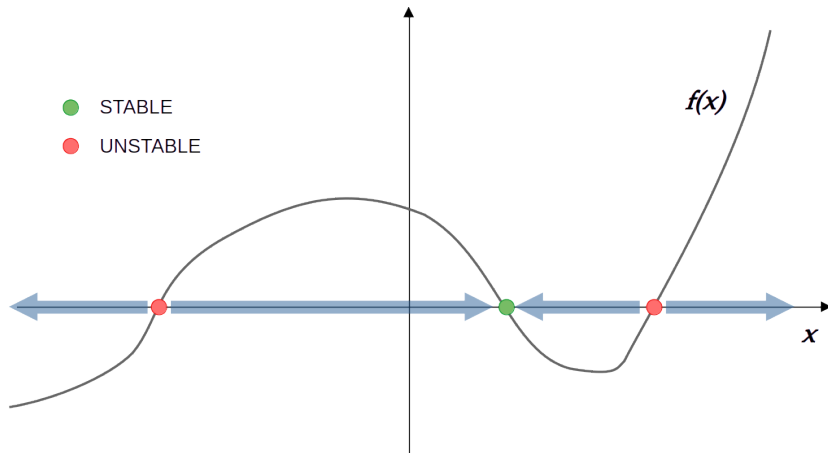
$$\dot{x} = f(x),$$

dove $x(t) \in \mathbb{R}$ e f dipende solo da x (non esplicitamente dal tempo).

Interpretazione: - $f(x) > 0 \Rightarrow$ traiettoria tende a crescere - $f(x) < 0 \Rightarrow$ traiettoria tende a decrescere

Lettura geometrica (linea di fase)

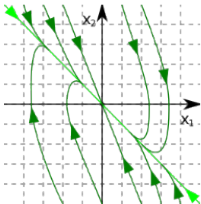
In 1D spesso non serve risolvere analiticamente: - si identificano gli zeri di f - tra due zeri consecutivi il segno di f fissa la direzione del moto - si rappresenta tutto su un asse reale con frecce (linea di fase)



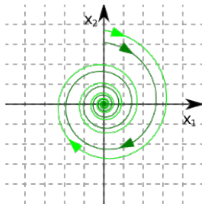
Da 2d in poi la situazione si arricchisce

- ▶ compaiono i **punti sella** (con **varietà stabile/instabile**)
- ▶ compaiono **orbite chiuse** e **cicli limite**
- ▶ non ci sono solo **punti** stazionari: possono emergere **insiemi invarianti** (attrattori, repulsori, o con stabilità “mista”)

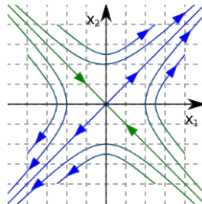
Nodo Stabile



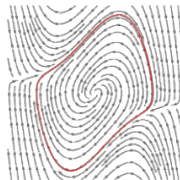
Fuoco Stabile



Punto Sella

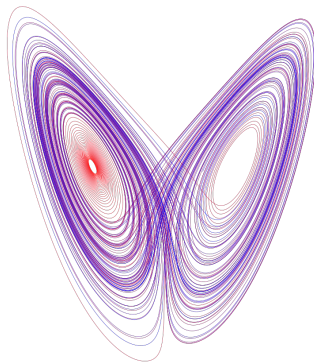


Ciclo Limite



Oltre 2d: nuove possibilità

- ▶ in dimensione ≥ 3 possono emergere **dinamiche caotiche**
- ▶ attrattori “strani” e **sensibilità alle condizioni iniziali**
- ▶ (spesso) utili sezioni di Poincaré e mappe discrete per visualizzare la dinamica



Linearizzazione e criterio locale

Poni $x(t) = x^* + \xi(t)$ con $|\xi|$ piccolo. Allora:

$$\dot{\xi} \approx f'(x^*) \xi.$$

Conclusione:

- ▶ se $f'(x^*) < 0 \Rightarrow \xi$ decade $\Rightarrow x^*$ stabile (attrattore)
- ▶ se $f'(x^*) > 0 \Rightarrow \xi$ cresce $\Rightarrow x^*$ instabile (repulsore)
- ▶ se $f'(x^*) = 0 \Rightarrow$ il test lineare non basta (servono termini non lineari)

Esempio rapido (mentale)

Prendi $f(x) = x(1 - x)$.

- ▶ Trova gli equilibri: $x^* = 0$ e $x^* = 1$
- ▶ Calcola $f'(x) = 1 - 2x$
- ▶ Classifica stabilità via $f'(x^*)$

Dinamica di gradiente e paesaggi

Perchè introdurre i paesaggi

Due ragioni operative:

- 1) molti modelli deterministici sono (o si approssimano) come dinamiche che “scendono” lungo una funzione V
- 2) quando aggiungiamo rumore, l'immagine valle/barriera diventa quantitativa (metastabilità, escape, transizioni)

Dinamica di gradiente: forma standard

Considera:

$$\dot{x} = -V'(x).$$

Lungo una traiettoria $x(t)$:

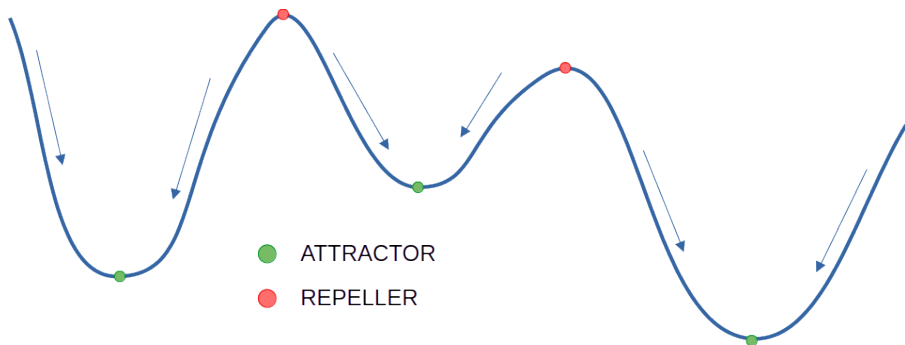
$$\frac{d}{dt} V(x(t)) = V'(x(t)) \dot{x}(t) = -\left(V'(x(t))\right)^2 \leq 0.$$

Quindi V non aumenta nel tempo: la dinamica “scende” verso valori minori di V .

Minimi, massimi, barriere

Equilibri: $V'(x^*) = 0$.

- ▶ x^* minimo locale di $V \Rightarrow$ attrattore (stabile)
- ▶ x^* massimo locale di $V \Rightarrow$ repulsore (instabile)
- ▶ massimi separano bacini: barriere tra valli



Potenziale formale in 1D

Per molte ODE $\dot{x} = f(x)$ si può definire formalmente:

$$V(x) = - \int^x f(u) du,$$

così che $\dot{x} = -V'(x)$.

Nota: in 1D è uno strumento intuitivo generale (non necessariamente un “potenziale fisico”).

Biforcazioni elementari

Cosa è una biforcazione (idea)

Una biforcazione è un cambiamento qualitativo della dinamica al variare di un parametro r :

- ▶ cambiano numero di equilibri
- ▶ e/o cambia la loro stabilità
- ▶ conseguenza: soglie, transizioni, tipping

Transcritica: modello guida

$$\dot{N} = rN - N^2 = N(r - N).$$

Equilibri:

$$N_1^* = 0, \quad N_2^* = r.$$

Contesto: modelli di crescita, branching, soglie di sopravvivenza.

Transcritica: stabilità e scambio

Derivata:

$$f'(N) = r - 2N.$$

- ▶ in $N^* = 0$: $f'(0) = r \Rightarrow$ stabile se $r < 0$, instabile se $r > 0$
- ▶ in $N^* = r$: $f'(r) = -r \Rightarrow$ stabile se $r > 0$, instabile se $r < 0$

A $r = 0$ avviene uno scambio di stabilità: biforcazione transcritica.

Interpretazione (soglia)

$r = 0$ separa due regimi qualitativamente diversi:

- ▶ $r < 0$: equilibrio stabile in $N = 0$ (estinzione)
- ▶ $r > 0$: equilibrio stabile in $N = r$ (persistenza)

In molti modelli, soglie di questo tipo sono l'oggetto che poi studiamo in presenza di rumore.

Saddle-node: modello guida

$$\dot{x} = r + x^2.$$

Equilibri: risolvi $r + (x^*)^2 = 0$.

► se $r < 0$:

$$x_{\pm}^* = \pm\sqrt{-r}$$

► se $r = 0$: equilibrio doppio $x^* = 0$

► se $r > 0$: nessun equilibrio reale

Saddle-node: stabilità e collisione

Qui $f(x) = r + x^2$ e:

$$f'(x) = 2x.$$

Per $r < 0$:

- ▶ in $x_-^* = -\sqrt{-r}$: $f'(x_-^*) < 0 \Rightarrow$ stabile
- ▶ in $x_+^* = +\sqrt{-r}$: $f'(x_+^*) > 0 \Rightarrow$ instabile

Quando $r \rightarrow 0^-$ i due equilibri collidono e scompaiono per $r > 0$.

Tipping deterministico (significato)

Se il sistema era vicino all'attrattore per $r < 0$, aumentando r :

- ▶ l'attrattore si avvicina al repulsore
- ▶ alla soglia (collisione) non esiste più uno stato di riposo che trattienga la dinamica
- ▶ la traiettoria è forzata a muoversi in modo qualitativamente diverso

Questo è un tipping deterministico elementare (prima della parte stocastica).

PARTE II – Integrazione numerica delle ODE

Perchè discretizzare

Un computer aggiorna lo stato solo a tempi discreti.

Introduci una griglia:

$$t_n = t_0 + n\Delta t, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

e approssima $x(t_n)$ con una sequenza x_n .

Messaggio: simulare una ODE significa simulare un sistema discreto che approssima il flusso continuo.

Metodo di Eulero esplicito

Dalla definizione di derivata (approssimata a passo finito):

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{\Delta t} \approx f(x_n) \quad \Rightarrow \quad x_{n+1} = x_n + f(x_n)\Delta t.$$

è il primo schema numerico: semplice, locale, ma con limiti chiari.

Interpretazione geometrica di Eulero

- ▶ usa la pendenza $f(x_n)$ nel punto corrente
- ▶ costruisce un passo lungo la tangente
- ▶ è un metodo di primo ordine

Buona notazione operativa:

$$x_{n+1} = g(x_n), \quad g(x) = x + f(x)\Delta t.$$

Equazione test lineare

Per capire il ruolo di Δt :

$$\dot{x} = \lambda x.$$

Soluzione esatta:

$$x(t) = x_0 e^{\lambda t}.$$

Schema di Eulero:

$$x_{n+1} = (1 + \lambda \Delta t) x_n.$$

Stabilità numerica (idea)

Se $\lambda < 0$ la soluzione continua decade.

Perchè anche la simulazione decada serve:

$$|1 + \lambda \Delta t| < 1 \quad \Rightarrow \quad 0 < \Delta t < \frac{2}{|\lambda|}.$$

Se Δt è troppo grande: - l'errore viene amplificato - possono comparire oscillazioni spurie (cambio di segno) - un sistema stabile può diventare numericamente instabile

Errori: locale vs globale

- ▶ errore locale di troncamento (un passo, partendo dal valore esatto): tipicamente $O(\Delta t^2)$ per Eulero
- ▶ errore globale (a tempo fissato T dopo molti passi): tipicamente $O(\Delta t)$ per Eulero

Ridurre Δt : - migliora l'accuratezza - aumenta il costo computazionale

Buona pratica: test di convergenza

Procedura minima: - simula con Δt - simula con $\Delta t/2$ - confronta traiettorie o osservabili a tempo T

Se i risultati cambiano significativamente, Δt è troppo grande.

APPENDICE – Sistemi discreti

Equazioni alle differenze

Dinamica discreta:

$$x_{n+1} = g(x_n).$$

Punto fisso x^* :

$$x^* = g(x^*).$$

Stabilità dei punti fissi

Linearizza: $x_n = x^* + \xi_n$:

$$\xi_{n+1} \approx g'(x^*) \xi_n.$$

Quindi: - stabile se $|g'(x^*)| < 1$ - instabile se $|g'(x^*)| > 1$

Confronto: per ODE conta il segno di $f'(x^*)$; per discreto conta il modulo.

ODE $\rightarrow$ discreto (Eulero)

Da $\dot{x} = f(x)$:

$$x_{n+1} = x_n + f(x_n)\Delta t \quad \Rightarrow \quad g(x) = x + f(x)\Delta t.$$

Una scelta di schema numerico equivale a scegliere una mappa discreta che approssima il flusso continuo.

Equazioni alle differenze finite

Definizione

Un'**equazione alle differenze finite** è una relazione che lega un numero finito di termini di una sequenza $\{x_n\}_{n \geq 0}$.

► **Ordine 1 (autonoma):**

$$x_{n+1} = F(x_n).$$

► **Ordine k :**

$$x_{n+k} = F(x_{n+k-1}, \dots, x_n).$$

Differenze finite vs ODE

Equazione alle
differenze
(discreto)

Soluzione discreta

ODE “analoga”
(continuo)

Soluzione continua

$$x_{n+1} = \mu x_n$$

$$x_n = x_0 \mu^n$$

$$\dot{x} = rx$$

$$x(t) = x_0 e^{rt}$$

$$x_{n+1} = x_n + c$$

$$x_n = x_0 + cn$$

$$\dot{x} = c$$

$$x(t) = x_0 + ct$$

$$x_{n+1} = ax_n + b$$

$$x_n = x^* + (x_0 - x^*)a^n, \\ \text{con } x^* = \frac{b}{1-a} \text{ se } a \neq 1$$

$$\dot{x} = rx + c$$

$$x(t) = x^* + (x(0) - x^*)e^{rt}, \\ \text{con } x^* = -\frac{c}{r} \text{ se } r \neq 0$$

$$x_{n+2} = \alpha x_{n+1} + \beta x_n$$

$$x_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n \\ (\text{radici } \lambda_{1,2} \text{ di } \lambda^2 - \alpha\lambda - \beta = 0; \\ \text{caso doppia radice: } (A + Bn)\lambda^n)$$

$$\ddot{x} = p\dot{x} + qx$$

$$x(t) = Ae^{\rho_1 t} + Be^{\rho_2 t} \\ (\text{radici } \rho_{1,2} \text{ di } \rho^2 - p\rho - q = 0; \\ \text{caso doppia radice: } (A + Bt)e^{\rho t})$$

Chiusura e raccordo

Take-home messages

- ▶ La struttura deterministica (equilibri, stabilità, biforcazioni) è lo “scheletro” su cui si innesta il rumore
- ▶ I paesaggi $V(x)$ danno un linguaggio operativo per bacini e barriere
- ▶ Simulare una ODE significa scegliere uno schema discreto: accuratezza e stabilità dipendono da Δt
- ▶ ODE e sistemi discreti: stessa pratica, due rappresentazioni

What comes next

- ▶ Aggiungiamo rumore: diffusivo e impulsivo
- ▶ La metafora valle/barriera diventa quantitativa (escape, metastabilità)
- ▶ Gli stessi problemi numerici (discretizzazione, stabilità) tornano in modo ancora più cruciale nelle SDE